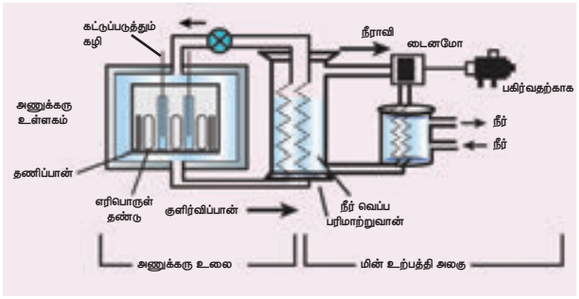
கட்டுப்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுவது கட்டுப்படுத்தும் கழியாகும். போரான் மற்றும் காட்மியம் கழிகளே பெரும்பாலும் கட்டுப்படுத்தும் கழிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை நியூட்ரான்களை உட்கவரும் திறன் பெற்றவை.

(iv) **குளிர்விப்பான்:** அணுக்கரு உலையினுள் உருவாகும் வெப்பத்தை நீக்குவதற்காகக் குளிர்விப்பான் பயன்படுகிறது. இதில் உருவாகும் நீராவியைக் கொண்டு விசையாழியை இயக்கி மின் உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது. நீர், காற்று மற்றும் ஹீலியம் ஆகியவை சில குளிவிப்பான்களாகும்.

(v) **தடுப்புச்சுவர்:** அபாயகரமான கதிர்வீச்சு சுற்றுப்புறச் சூழலில் பரவாமல் தடுத்து பாதுகாப்பதற்காகத் தடிமனான காரீயத்தலான சுவர் அணுக்கரு உலையைச் சுற்றி கட்டப்படுகிறது.



படம் 6.7 அணுக்கரு உலை

6.7.3 அணுக்கரு உலையின் பயன்கள்

அணுக்கரு உலையானது அதிக அளவில் மின் உற்பத்திக்காகப் பயன்படுகிறது.

பல விதமான பயன்பாடுகளை உடைய கதிரியக்க ஐசோடோப்புகளை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.

அணுக்கரு இயற்பியல் துறையில் ஆய்வினை மேற்கொள்வதற்காகச் சில அணுக்கரு உலைகள் பயன்படுகின்றன.

பிளவுக்கு உட்படாத பொருட்களைப் பிளவுக்கு உட்படும் பொருள்களாக மாற்றுவதற்கு உற்பத்தி உலைகள் பயன்படுகின்றன.

6.7.4 இந்திய அணுமின் நிலையங்கள்

1948 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதத்தில் இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சித் துறையால் இந்திய அணுசக்தி ஆணையம் (AEC) மும்பையில் அமைக்கப்பட்டது. இதன் தலைவராக டாக்டர் ஹோமி ஜஹாங்கிர் பாபா முதன்முதலில் பொறுப்பு வகித்துள்ளார். அணுசக்தி துறையில் நடைபெறும் அனைத்து ஆய்வுகளும் இந்த நிறுவனத்தின் மூலமே மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இது தற்போது பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் (BARC) என அழைக்கப்படுகிறது.

இந்தியமின் உற்பத்தியில், அணு சக்தியானது ஐந்தாவது வளமாக உள்ளது.தாராப்பூர் அணுமின்நிலையம் இந்தியாவின் முதல் அணுமின்நிலையமாகும். மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், குஜராத், உத்திரப்பிரதேசம், கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒரு அணுமின்நிலையமும் தமிழ்நாட்டில் இரண்டு அணுமின் நிலையங்கள் என ஏழு அணுமின்நிலையங்கள் உள்ளன.தமிழ்நாட்டில் கல்பாக்கம் மற்றும் கூடங்குளம் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் அணுமின்நிலையங்கள் அமைந்துள்ளன. ஆசியா மற்றும் இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முதல் அணுக்கரு உலை அப்சரா ஆகும் . இந்தியாவில் தற்போது 22 அணுக்கரு உலைகள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. மற்ற சில செயல்படும் அணுக்கரு உலைகள்

- சைரஸ்
- துருவா
- பூர்ணிமா

தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு 6.1

கீழ்க்கண்ட அணுக்கரு வினையிலிருந்து A,B,C மற்றும் D ஆகியவற்றைக் காண்க.

(i) $_{13}Al^{27} + A \text{ --------> } _{15}P^{30} + B$

(ii) $_{12}Mg^{24} + B \text{ --------> } _{11}Na^{24} + C$

(iii) $_{92}U^{238} + B \text{ --------> } _{93}Np^{239} + D$

தீர்வு

(i) $_{13}Al^{27} + _{2}He^{4} \text{ --------> } _{15}P^{30} + _{0}n^{1}$

(ii) $_{12}Mg^{24} + _{0}n^{1} \text{ --------> } _{11}Na^{24} + _{1}H^{1}$

(iii) $_{92}U^{238} + _{0}n^{1} \text{ --------> } _{93}Np^{239} + _{-1}e^{0}$

A என்பது ஆல்பாத் துகள், B என்பது நியூட்ரான், C என்பது புரோட்டான் மற்றும் D என்பது எலக்ட்ரான்.

தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு 6.2

ஒரு ராடான் மாதிரியிலிருந்து ஒரு வினாடியில் 3.7×10^3 GBq கதிரியக்கம் வெளியாகிறது எனில் இச்சிதைவினை கியூரி அலகாக மாற்றுக.

ஒரு கியூரி = 3.7×10^{10} Bq (ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் சிதைவு)

தீர்வு

1 Bq = ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் சிதைவு

ஒரு கியூரி = 3.7×10^{10} Bq

$$1 \text{ Bq} = \frac{1}{3.7 \times 10^{10}} \text{ கியூரி}$$

$$3.7 \times 10^3 \text{ G Bq} = 3.7 \times 10^3 \times 10^9 \times \frac{1}{3.7 \times 10^{10}}$$

$$= 100 \text{ கியூரி}$$

10th_Science_TM_Unit-06.indd 84 16-03-2019 15:06:58